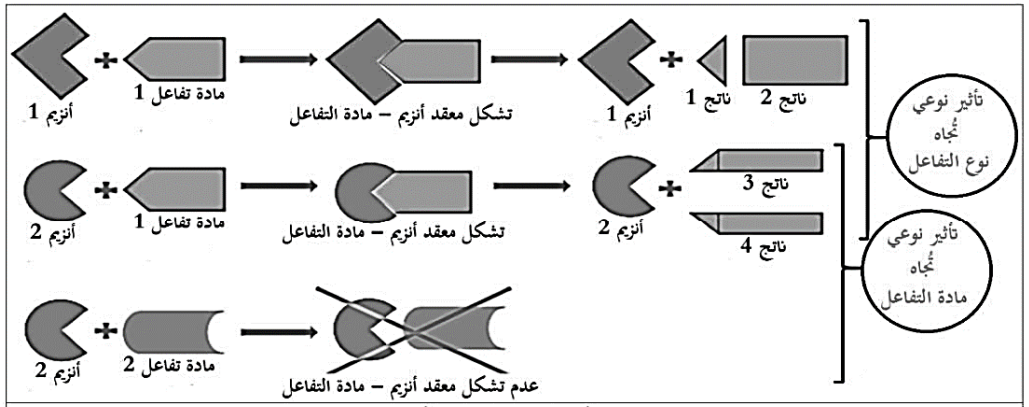
تعريف الإنزيم: هو وسيط حيوي من طبيعة بروتينية، يسرع (يحفز) التفاعل، يتميز بتأثيره النوعي إتجاه مادة التفاعل (الركيزة) ونوع التفاعل وهذا في شروط ملائمة (مثلى) من درجة حموضة pH ودرجة حرارة.

التخصص النوعي المزدوج للإنزيمات:

- تخصص نوعي إتجاه مادة التفاعل: الإنزيم يؤثر على مادة تفاعل واحدة.

- تخصص نوعي إتجاه نوع التفاعل: الإنزيم يحفز حدوث نوع واحد من التفاعلات، أي يمكن أن يكون لإنزيمين نفس مادة التفاعل لكن الناتج يكون مختلف .



التأثير النوعي المزدوج للأنزيمات

العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيـــم:

الإنزيم هو بروتين يستمد تخصصه الوظيفي من بنيته الفراغية التي تسمح ببروز موقع خاص بإرتباط مادة التفاعل (الركيزة) يدعى الموقع الفعال.

تعريف الموقع الفعال:

هو جزء (تجويف) من الإنزيم يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا (عددا ونوعا وترتيبا) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائيا لتأخذ شكلا فراغيا مكملا لبنية جزء صغير من مادة التفاعل. به موقعين:

-موقع التثبيت (التعرف) : يضم مجموعة الأحماض الأمينية مسؤولة عن تثبيت الركيزة.

-موقع التحفيز (التنشيط) : يضم مجموعة الأحماض الأمينية أخرى مسؤولة عن التحفيز.

ملاحظة:

- موقع التعرف: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا إتجاه مادة التفاعل.

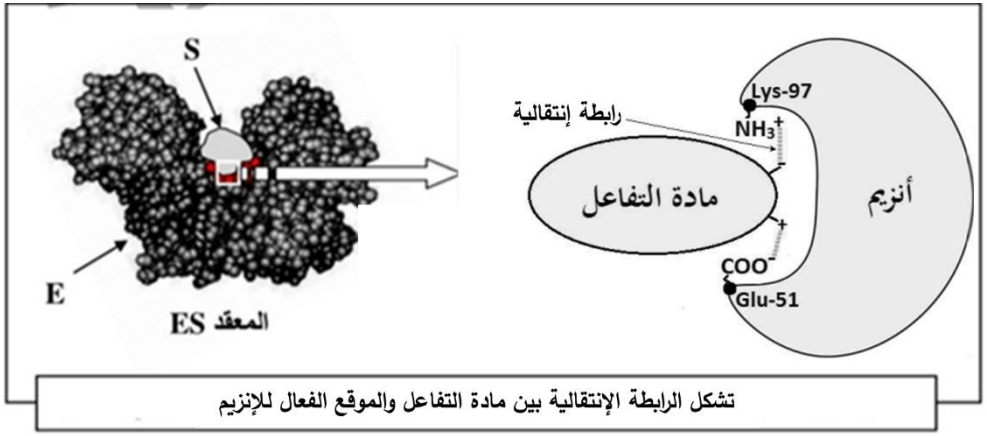
- موقع التحفيز: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا إتجاه نوع التفاعل.

التفاعل الإنزيمي:

يحدث التفاعل الإنزيمي نتيجة تثبت مادة التفاعل S في الموقع الفعال للإنزيـم E لوجود تكامل بنيوي بينهما حيث تتشكل روابط إنتقالية (مؤقتة) ضعيفة (شاردية وهيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية الحرة المشكلة للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل مما يؤدي لتشكل المعقد إنزيم-مادة التفاعل ES مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج P حسب المعادلة التالية:

$$E + S \longrightarrow ES \longrightarrow E + P$$

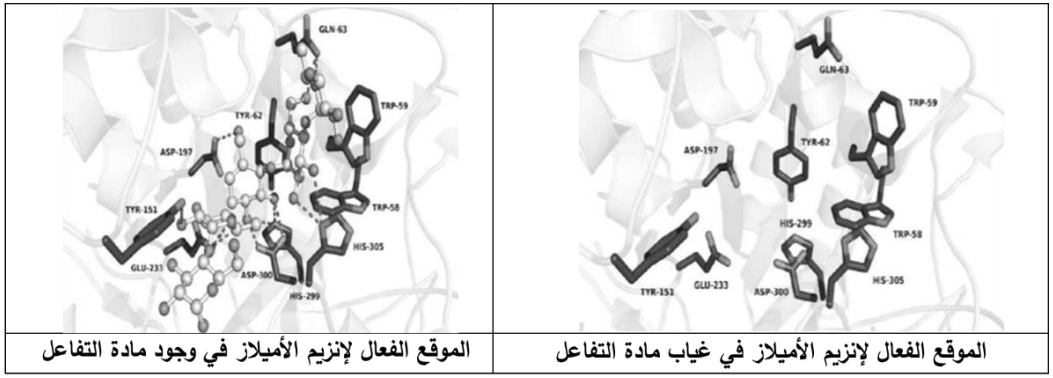
انزيم — مادة تفاعل — معقد انزيم مادة تفاعل — انزيم — ناتج



تشكل الرابطة الإنتقالية بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم

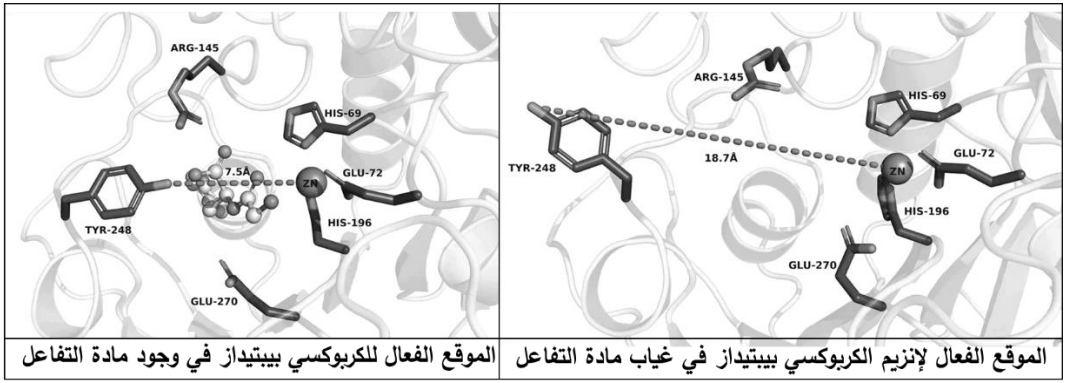
التكامل البنيوي بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم: وجود نوعين من التكامل البنيوي:

-التكامل المباشر (تكامل القفل والمفتاح): بنية الموقع الفعال للإنزيم E يكامل بنية مادة التفاعل دائما، سواء في وجود أو في غياب مادة التفاعل، حيث تكون المجموعات الكيميائية للركيزة في المكان المناسب لترتبط مع بعض جذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال بروابط إنتقالية فيتشكل المعقد إنزيم-ركيزة.



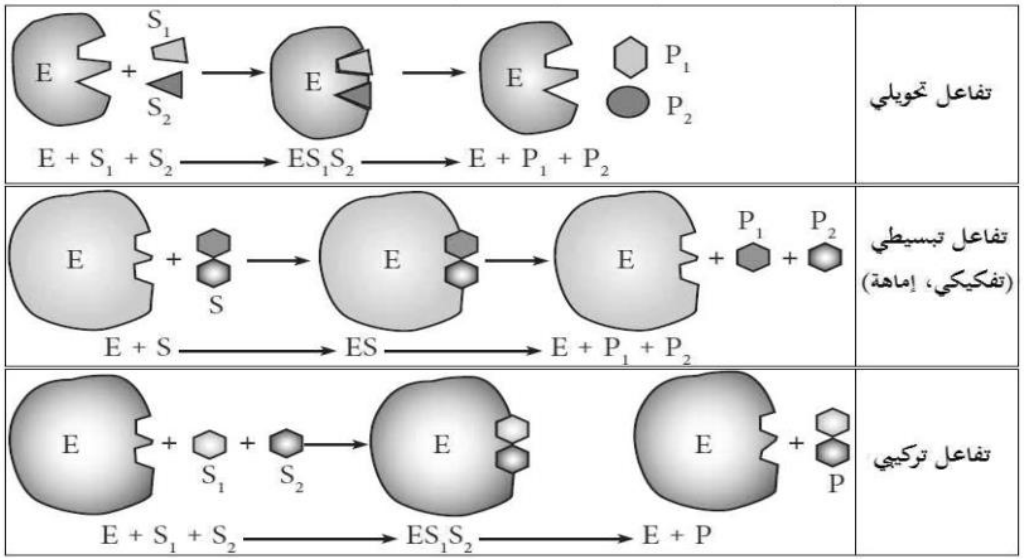
الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز في غياب مادة التفاعل | الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز في وجود مادة التفاعل

-التكامل المحفز: في غياب مادة التفاعل تكون بنية الموقع الفعال لا تكامل بنية مادة التفاعل، حيث تأخذ الأحماض الأمينية وضعية متباعدة عن بعضها، وعند إقتراب مادة التفاعل من الإنزيم تحفزه على تغيير بنيته الفراغية بتغير وضعية الأحماض الأمينية بالنسبة لبعضها البعض حيث تصبح متقاربة بإتجاه مادة التفاعل وبهذا يكامل الموقع الفعال بنيويا الركيزة فيحدث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في المكان المناسب للتأثير على مادة التفاعل.



الموقع الفعال للكربوكسي بيبتيداز في غياب مادة التفاعل | الموقع الفعال للكربوكسي بيبتيداز في وجود مادة التفاعل

أنواع التفاعلات التي تقوم بها الإنزيمات: تحفز الإنزيمات 3 أنواع من التفاعلات:



العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي:

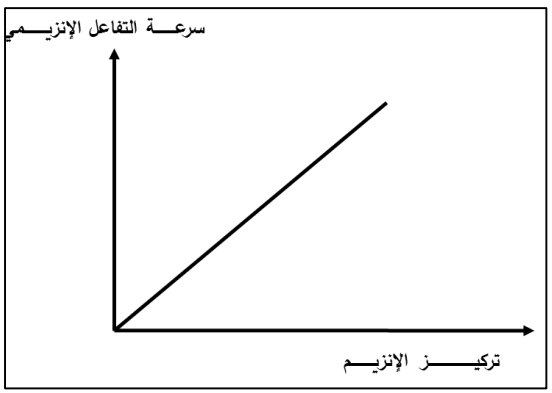
ملاحظة: تقاس سرعة التفاعل الإنزيمي (النشاط الإنزيمي) بكمية المادة المستهلكة S أو الناتجة P خلال وحدة الزمن.

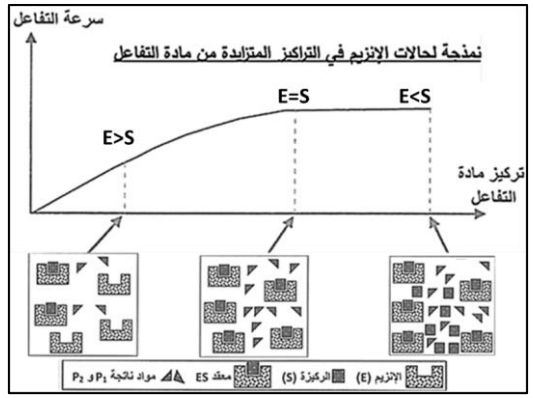
1-تركيـز الركيـــــزة (مادة التفاعل):

يتناسب طردا مع سرعة التفاعل الإنزيمي في مجالات محدودة، حيث تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل ضمن المجال الذي يكون فيه تركيز مادة التفاعل أقل من تركيز الإنزيم، لتصل لقيمتها الأعظمية حينما يتساوى تركيز مادة التفاعل مع تركيز الإنزيم (التشبع) ثم تثبت سرعة التفاعل االإنزيمي عندما يصل تركيز الركيزة إلى حد أكبر من تركيز الإنزيم في الوسط.

2-تركيـــز الإنزيـــــم:

يتناسب طردا مع سرعة التفاعل (يزداد النشاط الإنزيمي بزيادة تركيز الإنزيم).





3- تأثير درجة الحموضة pH :

-درجة PH المثلى: التي يبلغ فيها النشاط الأنزيمي قيمة عظمى حيث تكون بنية الإنزيم مستقرة كهربائيا وبالتالي استقرار البنية الفراغية للمواقع الفعالة وهذا ما يسمح بتثبيت المواد المتفاعلة S بنشوء الروابط الانتقالية الضعيفة بين المجموعات الكيميائية لجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم و المجموعات الكيميائية للركيزة فتتشكل المعقدات الانزيمية ES و بالتالي حدوث التفاعل الأنزيمي.

- تعمل درجة PH الوسط على تغيير وعدم استقرار الحالة الكهربائية الاجمالية للأنزيم وخاصة الموقع الفعال فهي تؤثر على شحنة الوظائف الجانبية القاعدية الحرة NH_2 والحمضية الحرة COOH للأحماض الأمينية بالخصوص تلك الموجودة في الموقع الفعال للأنزيم.

- في الوسط الحمضي الأقل من PH المثلى: تكون الشحنة الكهربائية الاجمالية للأنزيم و للموقع الفعال موجبة (+) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي النوعي المميز للموقع الفعال وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة و منه عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES و بالتالي عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.

- في الوسط القاعدي الأكبر من PH المثلى: تكون الشحنة الكهربائية الاجمالية للأنزيم وللموقع الفعال سالبة (-) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي للموقع الفعال للأنزيم وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة و منه عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES و بالتالي عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.

4-تأثير درجة الحرارة:

-درجة الحرارة المثلى: يكون فيها النشاط الأنزيمي أعظمي لكون أن بنيته الفراغية تكون اكثر استقرارا مما يسمح بتشكيل روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائية للجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم و المجموعات الكيميائية للركيزة فيتشكل معقد أنزيمي و يحدث التفاعل الأنزيمي.

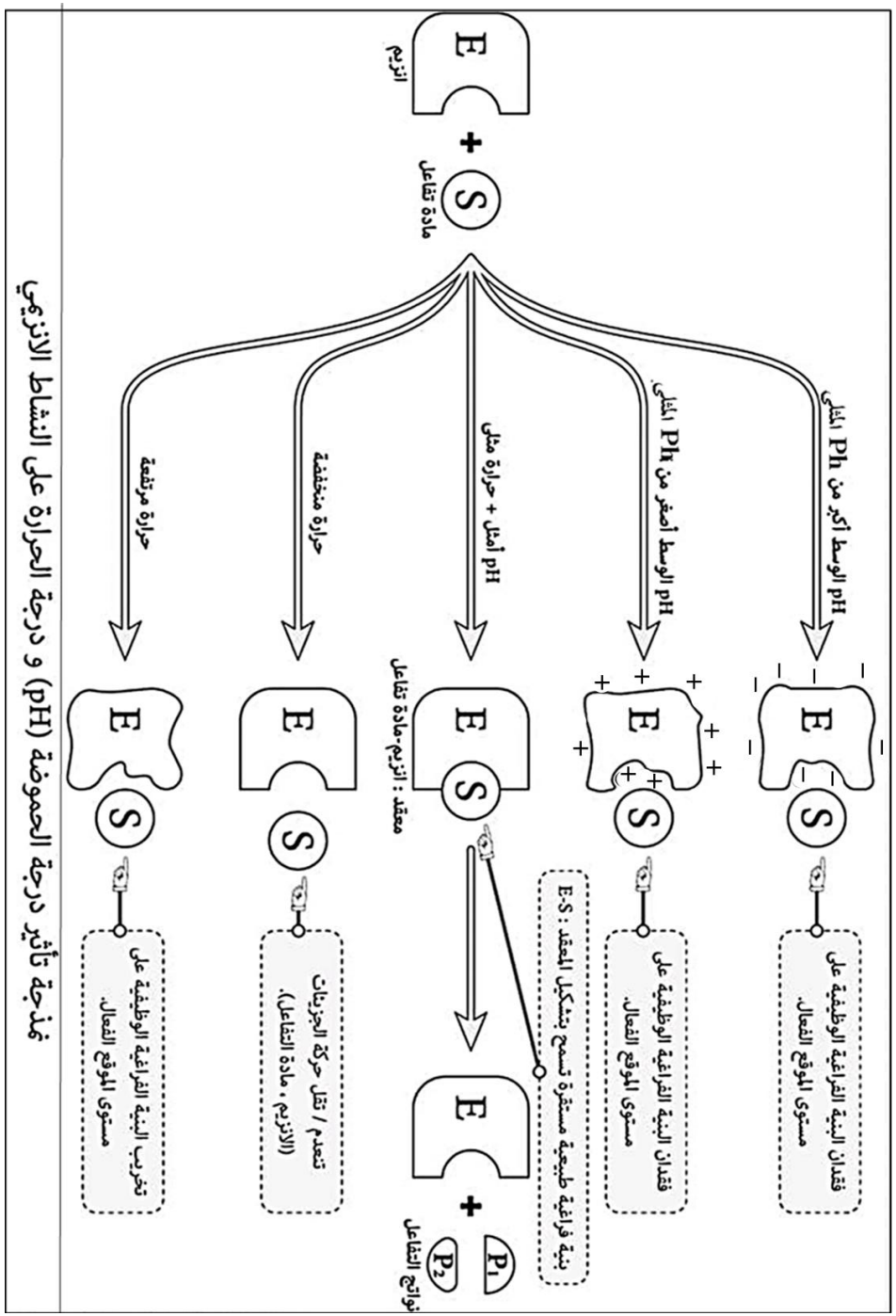
-درجة الحرارة المنخفضة جدا: (عامل مثبط) يتم تثبيط نشاط الانزيم دون تخريب بنيته الفراغية حيث تسبب قلة حركة الجزيئات (نقص في التصادمات الفعالة) عدم ارتباط الركيزة بالموقع الفعال للأنزيم و عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وبالتالي عدم حدوث تفاعل أنزيمي.

- درجة الحرارة المرتفعة: (عامل مخرب) يتم تخريب البنية الفراغية للأنزيم و بالتالي تشوه الشكل الفراغي للموقع الفعال للأنزيم من خلال تكسير روابط الاستقرار الضعيفة و منه عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وعدم حدوث تفاعل أنزيمي.

5-الطفـــــرات الوراثية:

الخلل على مستوى المورثة ينتج عنه تغير في السلسلة الببتيدية من حيث عدد أو نوع أو ترتيب الأحماض الأمينية والمسؤولة بدورها على تحديد البنية الفراغية للبروتين (الإنـــزيم) وعليه أي تغير في البنية الفراغية للإنزيم يمنع تكاملها مع الركيزة وبالتالي منع حدوث التفاعل حيث:

الشروط التجريبية	النتائج التجريبية	
	تثبيت الركيزة	تحفيز الركيزة
إنزيم طبيعي (غير طافر)+ركيزة	+	+
إنزيم طافر (تغير حمض أميني لا ينتمي للموقع الفعال)+ركيزة	+	+
إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التثبيت)+ركيزة	-	-
إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التحفيز)+ركيزة	+	-

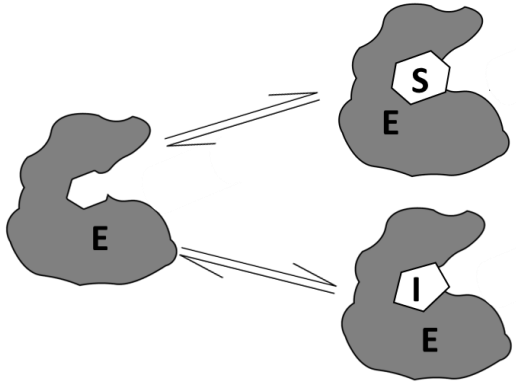


6-المثبطات:

هي مركبات توقف أو تقلل النشاط الإنزيمي منها:

-المثبطات التنافسية:

تشبه بنيتها بنية الركيزة فتنافسها على الموقع الفعال فيتشكل إما المعقد E-S أو المعقد E-I.



-ملاحظة: يوجد نوع آخر من المثبطات وهي مثبطات غير تنافسية:

تملك بنية مختلفة عن الركيزة فترتبط مع الإنزيم في موقع آخر يختلف عن الموقع الفعال فتمنع تشكل المعقد E-S.